

DTQG 26 Spring: De quy

A. a mũ b

1 second, 256 megabytes

Cho q truy vấn

Mỗi truy vấn gồm 2 số nguyên a, b , tính $a^b \bmod 10^9 + 7$. Giả sử rằng $0^0 = 1$

Input

Dòng đầu là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 2 \times 10^5$)

Dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên a, b ($0 \leq a, b \leq 10^9$)

Output

Với mỗi cặp a, b , in ra $a^b \bmod 10^9 + 7$

Output

In ra mỗi dãy tam phân trên 1 dòng

input
3
output
000
001
002
010
011
012
020
021
022
100
101
102
110
111
112
120
121
122
200
201
202
210
211
212
220
221
222

input
3
3 4
2 8
123 123
output
81
256
921450052

B. Tam phân

2 seconds, 256 megabytes

Cho 1 số nguyên n , in ra tất cả dãy tam phân độ dài n theo thứ tự từ điển

Input

1 dòng gồm số nguyên dương n ($n \leq 13$)

C. Liệt kê hoán vị

1 second, 256 megabytes

Cho 1 số nguyên n , liệt kê tất cả hoán vị của các số từ 1 đến n

Input

$n < 10$

Output

In ra mỗi hoán vị trên 1 dòng

input
3
output
123 132 213 231 312 321

D. Tổng tập con

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, gọi 1 dãy

$1 \leq i_1 < i_2 < i_3 < \dots < i_k \leq n$ ($k \geq 1$) là một cách chọn tập con của dãy a , dãy đếm số cách chọn dãy sao cho tổng của $a_{i_1} + \dots + a_{i_k} = s$

Input

Dòng đầu là số nguyên n, s ($n \leq 20, 0 \leq s \leq 1000$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 100$)

input
5 6 1 2 3 3 1
output
5

E. Dãy ngoặc

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , in ra tất cả các dãy ngoặc đúng độ dài $2n$, theo thứ tự từ điển - '(' có thứ tự từ điển nhỏ hơn ')'

Input

1 dòng là số nguyên dương n ($n \leq 10$)

Output

Dòng đầu tiên in ra số nguyên dương m - số lượng dãy ngoặc đúng

m dòng tiếp theo, mỗi dòng là một dãy ngoặc đúng

input
2
output
2 (()) ()()

F. Nhân số lớn

1 second, 256 megabytes

Cho 2 số không âm a, b , tính $a * b \% MOD$.

Input

Một dòng gồm 3 số nguyên a, b, MOD ($0 \leq a, b \leq 10^{18}$, $1 \leq MOD \leq 10^{18}$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là đáp án.

input
2 5 3
output
1

input
12345678999999 1331414414141 100000
output
85859

Statement
is not
available
in
English
language

G. Tháp Hà Nội

1 second, 256 megabytes

Tháp Hà Nội là trò chơi sử dụng 3 cọc đĩa, và bao gồm n chiếc ddax với kích thước khác nhau. Ban đầu thì cọc số 1 sẽ chứa toàn bộ đĩa, theo thứ tự tăng dần từ trên xuống dưới.

Nhiệm vụ của người chơi là di chuyển toàn bộ đĩa từ cọc một sang cọc số 3 thông qua cọc số 2. Mỗi bước bạn có thể di chuyển một đĩa trên cùng của 1 cọc bất kì từ 1 cọc sang cọc khác, sao cho không được đặt một chiếc đĩa có kích thước lớn hơn lên chiếc đĩa có kích thước nhỏ hơn.

Bạn hay tìm ra cách di chuyển đĩa sao cho số thao tác sử dụng là ít nhất có thể

Input

1 dòng gồm duy nhất số nguyên n

Output

Dòng đầu tiên ít ra số thao tác tối thiểu

Các dòng tiếp theo, mỗi dòng sẽ có dạng $x\ y$, biểu thị việc di chuyển đĩa trên cùng của cọc x sang cọc y

input
2
output
3 1 2 1 3 2 3

H. Các quân hậu

1 second, 256 megabytes

Cho bàn cờ 8×8 , có 2 loại ký tự:

- "." là ô trống, có thể đặt quân hậu
- "" là ô cấm, không thể đặt quân hậu, và cũng không ngăn quân hậu tấn công các quân khác.

Hãy đếm số cách đặt 8 quân hậu lên bàn cờ sao cho không có 2 quân hậu nào tấn công nhau

Input

Gồm 8 dòng, mỗi dòng là 8 kí tự thuộc loại "." hoặc ""

input
.....*.....**. ...*.....
output
65

I. Tổng cấp số nhân

1 second, 256 megabytes

Cho 3 số nguyên dương a, n, MOD

Tính :

$$S = (a^0 + a^1 + \dots + a^n) \bmod MOD$$

Input

3 số nguyên dương a, n, MOD ($1 \leq a, n \leq 10^9$,
 $1 \leq MOD \leq 10^9 + 7$)

Output

Tổng S.

input
2 3 131
output
15

J. Sudoku

1 second, 256 megabytes

Cho bảng sudoku 9×9 , hãy giải bảng sudoku, biết rằng bảng luôn có kết quả duy nhất.

Input

Gồm 9 dòng, mỗi dòng là 9 kí tự, là chữ số nếu nó đã được điền, là '.' nếu nó chưa được điền

Output

In ra bảng sudoku sau khi giải

input

.31.....6
.492...38
.2..1..45
75...6...
2.8..56..
.96.3275..
.62.7...4
..5..93.7
.7.561.2.

output

531984276
649257138
827613945
753196482
218745693
496832751
962378514
185429367
374561829

K. Điền chữ L

1 second, 256 megabytes

Cho bảng vuông kích thước $2^n \times 2^n$, hãy điền các hình chữ L vào bảng, sao cho còn trống đúng một ô x, y .

Biết rằng, luôn luôn có cách điền thoả mãn

Input

Dòng đầu tiên là một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 9$).

Dòng tiếp theo là một cặp số nguyên dương x, y ($1 \leq x, y \leq 2^n$).

Output

In ra bảng kích thước $2^n \times 2^n$, những ô trong cùng một hình chữ L được điền một số giống nhau, nằm trong khoảng từ 1 đến $(2^{2n} - 1)/3$.

input
2 2 1
output
2 2 3 3 0 2 1 3 4 1 1 5 4 4 5 5

Cách điền của test đề



[Codeforces](https://codeforces.com/) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform